

FICHE DE PRESENTATION ET DE SCENARISATION DE COURS

1. Identification du Cours

Titre du Cours (EC)	Aspects juridiques, fiscaux et normatifs des projets d'énergie renouvelables
Titre de l'Unité d'Enseignement d'appartenance (UE)*	Instruments juridiques et comptables d'énergie
Code du cours*	M1GIS/M16
Semestre*	Suivant planning de la Formation
Niveau d'enseignement (Public cible) *	Responsable énergie, Responsable technique, Gestionnaire des infrastructures solaires, Responsable des marchés
Statut du cours*	Ligne
Domaine d'étude*	- Diplôme de niveau Bac+5 en génie Electrique, Energétique et Energies Renouvelables - Expérience professionnelle huit (08) ans dans la conception, la mise en œuvre et le montage des projets d'Energies Renouvelables - Bonne connaissance de la réglementation et des normes
Auteur (s)	- Dafoura Paul MILLOGO, - Directeur de la Normalisation, Labélisation, et des Audits Énergétiques - Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (ANEREE)/Burkina Faso
N° version et date de création	- Version : 01 - Date de création ou de mise à jour : 26/07/2022

Nombre de séquences prévues (chapitres)	✓ 3
Nombre de Crédits*	✓ Poids du cours par rapport à l'UE
Durée apprenant* (Heures / semaines)	✓ Une semaine
Objectif(s) général(aux)	✓ Identifier et connaître les instruments internationaux favorables aux énergies renouvelables, qui sont dynamiques par essence ✓ Identifier et connaître les moyens juridiques et fiscaux utilisés pour la promotion des énergies renouvelables, qui sont dynamiques par essence ✓ Identifier et connaître les obstacles au développement des énergies renouvelables ✓ Être en mesure d'intégrer les aspects juridiques et fiscaux dans tout projet d'énergie renouvelables ✓ Être capable de tirer parti des instruments internationaux favorables aux énergies renouvelables
Prérequis	✓ Avoir des connaissances en matière d'énergie et ses sources de production d'énergie ✓ Être familier avec les notions de lois, décrets, arrêtés, directives, convention
Mots clés	Energies Renouvelables, Photovoltaïque (PV), Environnement, Développement Durable, Droit international, crise écologique, énergétique et sociale mondiale, Gaz à Effet de Serre (GES), croissance économique, réglementation
Modalités spatiales (En présentiel ; à distance ou mixte)	• A distance
Modalités temporelles (En synchrone ; en asynchrone ou mixte)	•
Modalités collaboratives (Travail individuel ; en groupe ou mixte)	• Travail individuel

2. Scénarisation du Cours (EC)

Séquence 1 : *LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE*

Durée : Une (01) semaine (par défaut)

Objectif(s) spécifique(s) :

- ✓ Connaître les instruments internationaux favorables aux énergies renouvelables
- ✓ Connaître les moyens juridiques et fiscaux utilisés pour la promotion des énergies renouvelables
- ✓ Connaître les obstacles au développement des énergies renouvelables

Consignes pour l'apprenant

- ✓ L'apprenant doit bien lire le présent document ainsi que tous les fichiers annexes

Consignes pour le tuteur

- ✓
- ✓

- ✓ Matériels pédagogiques du chapitre 1 :

TABLE DES MATIERES DU CHAPITRE 1

Chapitre 1 : les énergies renouvelables dans la protection de l'environnement et le développement durable

1.1 Présentation

1.2 Le droit international de l'environnement et les énergies renouvelables

1.3 Les institutions internationales œuvrant en faveur des énergies renouvelables

1.4. Les organismes non étatiques

Chapitre 1 : Les énergies renouvelables dans la protection de l'environnement et le développement durable

Le consensus scientifique est clair sur le fait que les changements climatiques ont pour origine l'activité humaine. Les effets de ces phénomènes sur la vie sur Terre sont déjà visibles et le seront davantage

encore dans un avenir proche. Pour répondre à ce défi, l'ensemble des pays ont adopté, en 2015 à la COP21, l'accord de Paris sur le climat. En plus de cet accord d'autres dispositions au niveau mondial pour freiner ce phénomène de changement climatique avec des effets très néfastes sur la vie de toutes les espèces vivantes ont été adoptées. Cette situation fait émerger un nouveau concept, comme la transition énergétique qui répond parfaitement au développement durable.

La **transition énergétique** est aujourd'hui aussi bien engagée dans les pays en développement que dans les pays développés. Soutenue par des évolutions technologiques, elle est une opportunité économique, sociale et environnementale pour arriver aux objectifs de développement durable et une nécessité pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat. Elle vise l'accès universel à des services énergétiques efficaces, résilients et décarbonés.

1.1 Présentation

Une Energie renouvelable (ER) est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement après utilisation et/ou consommation pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain, notamment *l'énergie solaire (photovoltaïque et thermique), l'énergie de la biomasse, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie de la géothermie et l'énergie marine (l'énergie marémotrice, l'énergie des vagues et l'énergie thermique des mers)*. Et un élément très important ; qui est *propre en termes d'émission de gaz à effet de serre*.

Par Gaz à Effet de Serre, (GES) on entend un gaz présent dans l'atmosphère qui retient une partie de la chaleur reçue par le solaire. L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se traduit par une hausse de sa température. Ce qui est à l'origine du réchauffement de la planète. L'augmentation de l'effet de serre due à l'activité humaine est constatée et incontestable. Les tensions pour les ressources et les pressions migratoires jusqu'ici inconnues vont accompagner l'aggravation du réchauffement. Il s'ensuit une menace pour la stabilité du monde « bien plus sérieuse que le terrorisme » selon **Sir David King**.

L'avènement en puissance des ER répond aux critères suivants à savoir :

- ✓ La recherche de l'indépendance énergétique vis-à-vis des nations productrices de pétrole (les crises pétrolières successives ont mis en évidence la dépendance de nombreux pays vis-à-vis des nations productrices de pétrole) ;
- ✓ La dégradation de l'environnement (réchauffement climatique du au rejet des gaz à effet de serre surtout le CO2 dans l'atmosphère) ;
- ✓ La politique d'accès à l'électricité pour le plus grand nombre de la population planétaire (seulement 1/4 de l'humanité a accès aux services énergétiques et cela est plus criarde en Afrique) ;
- ✓ La raréfaction et la fin de vie des énergies fossiles (pétrole, le charbon, l'uranium, le gaz naturel).

L'énergie verte et renouvelable est la réponse aux changements climatiques et une étape clé pour la neutralité climatique. Sans transformation mondiale du secteur énergétique, il est vain d'espérer

atteindre l'objectif des 1,5 degré fixé par l'Accord de Paris.

Les énergies renouvelables s'opposent aux énergies minières et fossiles, dont les stocks, forcément limités, se sont constitués lors de la formation du système solaire (uranium, thorium), ou, au cours des âges géologiques, à partir d'une fraction infime de la biomasse terrestre qui a pu se fossiliser (charbon, pétrole, gaz naturel).

Notons qu'il est mis en place un Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) qui a pour fonction de rendre des avis scientifiques, techniques et socio-économiques sur le changement climatique, et en particulier sur les moyens de l'atténuer et de s'y adapter. Les rapports du GIEC sont le résultat d'un consensus d'experts internationaux.

1.2 Le droit international de l'environnement et les énergies renouvelables

La protection de l'environnement et le droit à l'énergie est surtout propre de source renouvelable sont deux (02) entités fondamentales pour le développement durable. Cela peut être observer sous deux (02) angles.

- ✓ En premier lieu, le droit international ne doit pas rester inerte face à un domaine de plus en plus évolutif de la coopération internationale à savoir l'environnement et les énergies renouvelables. Il doit éviter de reproduire le même schéma néfaste que lors de la découverte des sources d'énergie fossiles et nucléaire où il s'est laissé supplanter par les *impératifs de productivité et de développement économique*.
- ✓ En second lieu, le droit international public doit saisir cette perche que lui tendent les progrès technologiques pour soutenir la promotion des énergies renouvelables et se mobiliser pour l'augmentation de leur part dans le mix énergétique des États et partant, dans le mix énergétique mondial. À l'heure où les filières et les technologies relatives aux énergies renouvelables se développent et se multiplient, il est nécessaire que le droit international public se réinvente pour fournir aux énergies renouvelables un cadre de régulation, de coopération et de développement.

Le domaine des énergies renouvelables s'inscrit dans le droit fondamental de l'environnement qui a pour but de protéger toutes les composantes de l'environnement sous tous ses aspects (eau, air, pollutions, déchets, bruits, danger, risque, santé, urbanisme, espace).

Les normes ou accords du droit international de l'environnement favorables aux sources d'énergies renouvelables sont d'une grande diversité. Plusieurs critères peuvent permettre de les distinguer et de les analyser à savoir les normes de portée universelle des normes de portée régionale.

1.2.1. Objectifs de Développement Durable (ODD)

Le 25 septembre 2015, en parallèle de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 193 dirigeants de la planète se sont engagés sur dix-sept (17) objectifs mondiaux afin d'atteindre trois (03) supers objectifs d'ici 2030 :

- ✓ Mettre fin à l'extrême pauvreté ;
- ✓ Lutter contre les inégalités et l'injustice ;
- ✓ Régler le problème du dérèglement climatique.

Le développement durable est un ensemble de décisions qui améliore les conditions de vie du présent sans mettre en danger les ressources pour les générations futures. Le développement n'est pas durable si nous utilisons toutes nos ressources aujourd'hui et ne laissons rien pour les générations suivantes.

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).

Le développement durable, c'est grandir ensemble, en encourageant la solidarité et le respect de l'environnement. Les énergies renouvelables occupent une place importante dans les ODD. Et cela ressort en son point ODD7 qui porte sur le « ***recours aux énergies renouvelables pour garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et renouvelables à un coût abordable*** ». Le droit international sollicite une réforme du secteur de l'énergie pour le conformer au développement durable.

1.2.2. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC)

A été adoptée le 09/05/1992 et est entrée en vigueur le 21/03/1994. Elle rappelle en son préambule que l'utilisation de combustibles fossiles est particulièrement tributaire des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) et que les pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de maîtriser les ***émissions de GES en appliquant des technologies nouvelles***. Elle considère la nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d'énergies renouvelables. L'objectif ultime de la convention est, selon l'article 2, de « ***stabiliser les concentrations de GES dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique***. ». L'art. 4 c prévoit que les parties « ***encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion de technologies, pratiques et procédés qui permettent de prévenir les émissions anthropiques des GES dans tous les secteurs pertinents comme celui de l'énergie***. »

1.2.3. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques

Pour compléter les objectifs de la CNUCC il a été adopté en 1997 le protocole de Kyoto. Ce protocole à la CNUCC, vient intensifier et préciser les modalités de lutte contre le réchauffement climatique. Il retient une réduction globale par rapport à 1990 de 5,2% des émissions de six (06) GES pendant la première période d'engagement (2008-2012), ne fixant des objectifs de réduction d'émission qu'aux seuls pays industrialisés. Ce protocole envisage explicitement le développement des Energies Renouvelables comme l'un des moyens permettant d'atteindre les objectifs de réduction d'émission à travers son article

2 qui stipule : « *Chacune des parties visées à l'annexe I, pour s'acquitter de ses engagements chiffrés, applique et/ou élabore des politiques et des mesures en fonction de sa situation nationale, par exemple les suivantes : recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de Sources d'Énergies Renouvelables, ...* ». Les points ci-dessous sont énumérés dans le protocole :

- ✓ Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes.
- ✓ Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à l'utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution de l'énergie.
- ✓ Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi que l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies d'adaptation et les méthodes visant à améliorer l'aménagement de l'espace permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques.

1.2.4. Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA)

L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) constitue à la fois la plateforme principale pour la coopération internationale, mais aussi un centre d'excellence, un référentiel en matière de politiques, de technologies, de ressources et de connaissances financières, ainsi qu'un moteur d'action sur le terrain destiné à promouvoir la transformation du système énergétique mondial. En tant qu'organisation intergouvernementale fondée en 2011, l'IRENA promeut la large adoption et l'utilisation durable de toutes les formes d'énergies renouvelables, notamment la bioénergie, la géothermie, l'hydroélectricité, l'énergie marine, solaire et éolienne, dans un objectif de développement durable, d'accès à l'énergie, de sécurité énergétique, de prospérité et de croissance économique à faible émission de carbone.

L'Agence montre que le développement des énergies renouvelables doit être au moins six (06) fois plus rapide si le monde veut atteindre les objectifs définis dans l'Accord de Paris.

L'accord historique de 2015 sur le climat vise, au minimum, à limiter la hausse moyenne de la température mondiale à un niveau situé « ***bien en-dessous de 2 °C*** » pour ce siècle par rapport aux niveaux de l'époque préindustrielle. Les énergies renouvelables, associées à une amélioration rapide de l'efficacité énergétique, sont la pierre angulaire d'une solution climatique pérenne.

« ***Les perspectives mondiales pour les énergies renouvelables transformation énergétique 2050*** » élaboré par l'IRENA montre que plus de 90 % de cette réduction serait obtenue grâce aux énergies renouvelables et aux mesures d'efficacité énergétique.

1.2.5. Convention Cadre sur la lutte contre la Désertification

Adoptée le 17/06/1994, la Convention Cadre sur la lutte contre la Désertification est entrée en vigueur le 26/12/1996. Cette convention impose aux parties de soutenir les sources d'énergie renouvelable comme mesure destinée à améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimination de la pauvreté. Son objectif central est « de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Concrètement, cette convention impose aux parties de soutenir les Sources d'Energies Renouvelables comme mesure destinée à améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimination de la pauvreté.

1.2.6. Accord de Paris sur le climat en 2015

Le présent Accord vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

- ✓ Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ;
- ✓ Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire ;
- ✓ Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

1.2.7. Déclaration de Stockholm de juin 1972

En plus de ces instruments en faveur des Energies Renouvelables d'autres moins contraignant existent. Parmi ceux-là nous avons la déclaration de Stockholm de juin 1972.

Le principe 3 de cette déclaration énonce que « **la capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être préservée et, partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.** ». Or il est constant que les Sources d'Energies Renouvelables répondent à ces attentes. Le principe 5 de la déclaration conforte cette attente en disposant que « **les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité** ». Or le mode actuel de consommation et de production de l'énergie ne répond pas à cette attente. Le principe 8 de la déclaration issue de cette conférence proclame qu'« **afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables, ...** ». Il s'agit là d'une incitation aux modes de production et de

consommation viables, notamment les Sources d'Énergies Renouvelables (SER).

1.3 Les institutions internationales œuvrant en faveur des énergies renouvelables

Plusieurs institutions dans le monde œuvrent en faveur des Énergies Renouvelables.

1.3.1. Les organismes interétatiques

Les organismes interétatiques sont diverses et diversifiées.

1.3.1.1. Organismes à travers le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)/ONU

Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, Global Environment Facility (GEF) en anglais) est une organisation financière indépendante de l'ONU dont la mission consiste à allouer des subventions aux pays en développement pour des projets et des activités consacrés à la protection de l'environnement mondial, notamment ceux liés au changement climatique. Créé en 1991 par la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), il rassemble 183 États membres, dont 32 apportent les fonds nécessaires à sa mission. C'est à travers le volet réchauffement climatique que le FEM traite de l'énergie. Depuis sa création, il a soutenu plus de 4500 projets dans 170 États, certains sont pilotés par des ONG ou des membres de la société civile. Sa gestion est assurée en grande partie par la Banque mondiale (qui a annoncé au sommet de Bonn qu'elle allait augmenter de 20% en moyenne par an ses financements en faveur des ER et de l'efficacité énergétique, sachant qu'elle y consacrait à cette date environ 200 milliards de dollars par an). Le FEM appuie entre autres projets consacrés au développement des énergies renouvelables menés par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

1.3.1.1.1. Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)

Le PNUE, créé en 1972 par l'ONU, a pour but de coordonner les actions relatives à l'environnement menées dans le cadre des Nations Unies. Il se divise en douze (12) programmes prioritaires, dont l'un est consacré à l'énergie. En l'occurrence, le PNUE apporte une aide essentielle à la prise de décision des acteurs privés et publics. Grâce au soutien du FEM, il gère par exemple un Fonds consultatif pour les investissements dans les énergies renouvelables d'un bon rendement énergétique (Renewable Energy Technology Energy Efficiency Advisory Facility), qui aide les institutions financières à évaluer les investissements étrangers alloués à des projets concernant les ER ou à l'amélioration du rendement énergétique dans les pays en développement. Le PNUE soutient aussi les objectifs du programme solaire mondial.

1.3.1.1.2. Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)

Le PNUD est une organisation onusienne dont la vocation première est l'aide au développement, mais son activité couvre aussi l'environnement dans le droit fil de la logique, désormais bien établie, du développement durable. Dans le domaine des ER, le PNUD assume des missions de planification, de financement et de coopération technique au profit des pays en développement. Il octroie des subventions à des projets de petite envergure, participe aussi au Fonds des Nations unies pour la science et la technologie au service du développement durable (FNUSTD) qui finance des projets dans le domaine des ER, et à des partenariats internationaux couvrant cette problématique, tels le « partenariat pour l'énergie du village planétaire ».

1.3.1.2. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

L'UNESCO intervient dans le cadre de projets de promotion de ces formes d'énergie. L'UNESCO a organisé des conférences sur ce sujet : « Le soleil au service de l'humanité » fut par exemple le thème d'un congrès international en 1973, dans le contexte de la crise pétrolière. On rappellera que c'est aussi l'UNESCO qui a pris l'initiative, dès 1993, de lancer le processus qui a débouché sur le programme solaire mondial. Enfin, l'UNESCO fournit aussi des programmes d'enseignement aux universités, ou encore apporte son soutien à des chaires consacrées aux SER.

1.3.1.3. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

La FAO est en partie à l'origine des grands principes du sommet mondial pour le développement durable de Rio en 1992 et notamment du programme « Action 21 ». A travers les activités qu'elle mène dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la FAO promeut notamment toutes les SER adaptées aux besoins des populations rurales (biomasse, systèmes solaires photovoltaïques notamment). La FAO gère aussi la Plateforme internationale de la bioénergie (IBEP).

1.3.1.4. Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)

L'ONUDI appuie de nombreuses initiatives s'adressant aux pouvoirs publics, aux institutions et aux entreprises visant au développement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et de l'énergie provenant de la biomasse. Elle a par exemple créé en Australie un centre pour l'application de l'énergie solaire, chargé d'informer sur la commercialisation de cette énergie. Le sous-programme d'acquisition de technologie de l'ONUDI aide les pays en développement à tirer profit de petites applications de l'énergie hydraulique et de l'énergie solaire et à les mettre au service des habitants de régions rurales. Le programme de technologie de l'ONUDI promeut la commercialisation de l'énergie solaire photovoltaïque, particulièrement dans les régions rurales, où son coût est souvent compétitif.

1.3.1.5. Les commissions régionales des Nations Unies

Ces commissions ont aussi des programmes régionaux portant sur les ER. Il en va de même du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, qui a mis au point un programme sur les ressources énergétiques renouvelables, axé sur les projets dans les pays en développement et les zones rurales. Nous pouvons citer la :

- ✓ Commission des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) ;
- ✓ Commission Economique et Sociale pour l'Asie Occidentale (CESAO) ;
- ✓ Commission Economique et Sociale pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPELC) ;
- ✓ Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD) :

Etablie en 1992 par l'Assemblée Générale de l'ONU : elle a pour mission d'examiner les mesures adoptées pour répondre aux objectifs définis par le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, et peut être amenée dans ce cadre à s'intéresser au déploiement des SER. La quatorzième session de mai 2006 de cette instance a été consacrée à l'évaluation globale de la mise en œuvre des engagements de Johannesburg dans les domaines de l'énergie, de la pollution atmosphérique, du changement climatique et du développement industriel.

1.3.1.6. Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA)

Les statuts de l'IRENA ont, aussi, tâché d'indiquer la ferme conviction que les énergies renouvelables offrent de vastes possibilités de traiter les problèmes que sont la sécurité énergétique et la volatilité des prix de l'énergie et d'y remédier progressivement tout en reconnaissant le «... rôle majeur que peuvent jouer les énergies renouvelables en termes de réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contribuant ainsi à stabiliser le système climatique et à favoriser la transition durable, sûre et en douceur vers une économie sobre en carbone ». Reconnaisant toute l'utilité des sources d'énergie renouvelable, les parties à ce traité se sont engagées à encourager l'adoption et l'utilisation accrues et généralisées des énergies renouvelables dans la perspective du développement durable sans qu'aucune réserve ne soit émise par rapport aux dispositions des statuts (art. XIX.F). Toujours étant, les statuts de l'IRENA ne sont pas les seuls instruments universels favorables aux SER. « ***L'IRENA est l'agence de la réconciliation de tous les pays pour faire l'union sacrée dans un combat mondial : la transition vers des énergies propres*** », résume sa directrice générale, la française Hélène PELOSSE.

1.3.1.7. Agence internationale de l'énergie (AIE)

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est une agence autonome de l'OCDE fondé en 1974 suite au premier choc pétrolier. Elle a pour mission d'établir des prévisions afin de coordonner les politiques énergétiques et sécuriser les approvisionnements. Elle ne dispose pas de compétences pour édicter des dispositions juridiques. Ses travaux sont essentiellement centrés sur le pétrole. De plus, les prévisions de l'AIE sont adoptés sans que soient établis de scénarios originaux et incitatifs en faveur de l'énergie durable ce qui explique la part minime des énergies renouvelables dans la plupart de ses études. Depuis

le mois d'avril 1982, le REWP (le Groupe de Travail sur les Technologies d'Energies Renouvelables) sert de principal organe consultatif au sein de l'AIE, en particulier pour toutes les questions ayant trait à la recherche et au développement. Son mandat précis est de disséminer l'information sur les énergies renouvelables à toutes les parties intéressées, de promouvoir la collaboration internationale en matière de recherche et de développement, d'agir en vue de la levée des barrières institutionnelles, politiques et autres obstacles liés au marché, d'identifier et de réduire les préjudices causés à l'environnement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme pour un développement des Energies Renouvelables ne pourra pas être essentiellement l'apanage des conventions internationales à vocation universelle, notamment la CCNUCC, le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris ou des institutions internationales. Mais aussi, les entités régionales, sous-régionales et même nationales sont appelées à poursuivre à leur niveau les objectifs impulsés par les instruments conventionnels internationaux.

1.3.2. Les organismes à vocation régionale

✓ **Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à travers le Centre des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (CEREEC) ou ECREEE en Anglais**

✓ **Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)**

L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a développé et mis en œuvre dans tous ses pays membres le Programme de Développement des Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique (PRODERE).

✓ **Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)**

Elle a adressé à ses Etats membres des recommandations pour la promotion desdites énergies, et recueille et diffuse régulièrement des informations et effectue des études comparatives. Le développement de sources d'énergies alternatives, la promotion de la coopération internationale en matière de recherche et de développement de nouvelles technologies énergétiques, le traitement des aspects environnementaux de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie.

✓ **Union européenne (UE)**

L'UE a pu exploiter le dispositif juridique particulièrement élaboré du traité instituant la Communauté européenne afin de développer un soutien aux ER davantage contraignant et surtout pluridimensionnel à savoir en matière d'environnement. Les dirigeants européens ont adopté un vaste ensemble de mesures destinées à réduire la contribution de l'Union Européenne (UE) au réchauffement climatique et à garantir un approvisionnement énergétique sûr et suffisant. Ces mesures, qui constituent la réforme la plus ambitieuse de la politique énergétique européenne, visent à faire de l'Europe la championne mondiale des énergies renouvelables et des technologies sobres en carbone.

✓ **Organisation latino-américaine de l'énergie**

Cette organisation soutient les projets relatifs à la baisse des émissions de GES et d'optimiser les énergies

à base de SER.

✓ **Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)**

C'est une organisation internationale ayant pour but de favoriser le dialogue et la négociation entre les États de l'Est et de l'Ouest. Elle regroupe 56 membres situés en Europe, en Asie centrale et en Amérique.

✓ **Alliance solaire internationale (ASI)**

L'Alliance solaire internationale (ASI) est une initiative conjointe de la France et de l'Inde, lancée lors de la COP 21, aux fins d'un effort inédit en faveur de l'énergie solaire pour la lutte contre les changements climatiques.

1.3.1.8. Les organismes Etatiques

Les structures étatiques suivantes œuvrent également en faveur des Energies Renouvelables :

- ✓ Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (ANEREE) /Burkina Faso ;
- ✓ Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) /Sénégal ;
- ✓ Unité Chargé de la Politique de Développement des Energies Renouvelables (UC/PDER) /Bénin ;
- ✓ Agence Nationale d'Energie Solaire (ANERSOL) /Niger ;
- ✓ Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelable (AT2ER) /Togo ;
- ✓ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) /Allemagne ;
- ✓ Association Suisse de Normalisation (SNV) ;
- ✓ Groupe Agence Française de Développement (AFD)

L'arrêt complet du financement du gaz pour la production d'électricité annoncé lors de la COP26 à Glasgow. Cet engagement place l'AFD parmi les institutions pionnières sur le climat. En 2021, les engagements financiers du Groupe se sont élevés à 12,1 milliards d'euros. Entre enjeux climat et atteinte de l'ODD7, les interventions du groupe AFD soutiennent l'accélération de la transition énergétique des pays partenaires vers des services énergétiques accessibles à tous, efficaces, résilients et décarbonés ;

- ✓ Etc.

1.4. Les organismes non étatiques

L'action des multinationales favorise d'une manière ou d'une autre le développement des sources d'énergies renouvelables. Plusieurs organismes non étatiques œuvrent également en faveur des Energies Renouvelables :

- ✓ **Greenpeace International**, quant à elle, est une organisation non gouvernementale (ONG) de protection de l'environnement présente dans plus de quarante (40) pays à travers le monde : en Amérique du Sud et du Nord, en Asie, en Europe et dans le Pacifique ;
- ✓ L'ONG internationale **Conseil Mondial des Energies Renouvelables (WCRE)** a été mise sur pied en juin 2001 à Berlin en tant qu'organe indépendant constituant une « voix globale » en faveur

des énergies renouvelables ;

- ✓ Banque Mondiale (BM)
- ✓ Banque Ouest africaine de développement (BOAD)
- ✓ Banque Africaine de Développement (BAD)
- ✓ Global Green Growth Institute (GGGI)
- ✓ Fonds vert pour le climat (GCF)

La création du Fonds vert pour le climat, dont le siège est en Corée du Sud, a été décidée à la Conférence des Parties de Copenhague en 2009. Le Fonds est opérationnel depuis 2015. Principal fonds multilatéral dédié au financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il joue un rôle de catalyseur des actions d'atténuation et d'adaptation à grande échelle à travers trois types de valeur ajoutée :

1. l'augmentation des volumes financiers pour la lutte contre le changement climatique ;
2. le déploiement d'outils financiers (dons, prêts concessionnels, garanties, prise de participation, assurance, partage des risques, mécanismes d'incitation à la performance, aide budgétaire, ...) via un large réseau d'entités de mise en œuvre et intermédiaires, qui peuvent être internationales, régionales ou nationales ;
3. une meilleure couverture des besoins insuffisamment couverts à l'heure actuelle comme l'adaptation des plus vulnérables.

Le Fonds vert finance des projets et programmes ayant un potentiel transformationnel maximum vers des économies bas carbone et résilientes, en cohérence avec les besoins des pays.

- ✓ Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA)
- ✓ Total Energies
- ✓ Fondation Néerlandaise FRES (Foundation Rural Energy Services)
- ✓ AFRICA REN
- ✓ LEGENDRE ENERGIE
- ✓ GREEN YELLOW
- ✓ Le producteur européen d'énergies renouvelables THEOLIA

Spécialisée dans l'énergie éolienne, Théolia est particulièrement présente en Allemagne, en France, dans le Sud de l'Europe et de façon plus marginale dans les pays émergents (Maroc, Inde, Brésil).

- ✓ La Fondation Google

Elle met également l'accent sur une taxe de carbone et favorise la mise en place de crédits d'impôt sur les énergies renouvelables. Par l'intermédiaire de sa fondation, Google investit des milliards pour la recherche dans les filières renouvelables.

- ✓ Etc.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] **Groupe Agence Française de Développement**, Transition énergétique, Bilan d'activité 2021
- [2] **Mariette Ntienjem**, ma thèse en une page, Énergies renouvelables et droit international, Analyse du cadre juridique international applicable aux énergies renouvelables, La Revue de l'Énergie n° 655 – mars-avril 2021
- [3] **Emmanuel planet**, gaz à effet de serre conséquences, janvier 2009
- [4] **ADEME**, Guide méthodologique des émissions de gaz à effet de serre des services de l'eau et de l'assainissement, 2018
- [5] **IRENA**, Feuille de route pour 2050, IRENA_Global_Energy_Transformation_2018_summary_FR, Transformation Énergétique mondiale, 2018
- [6] **IRENA**, conclusions principales, IRENA_GRO_2020_findings_FR, perspectives mondiales pour les énergies renouvelables transformation énergétique 2050, 2020
- [7] **Renewable_Energy_Transition_Africa_2021_FR**, La transition vers les énergies renouvelables en Afrique, Renforcer l'accès, la résilience et la prospérité, septembre 2020
- [8] **Aimexe AMOUSSOU**, Université de Limoges, Energies renouvelables et Droit international de l'environnement : enjeux et perspectives, Master 2, Août 2010
- [9] **UNICEF France, Fiche technique ODD**, les Objectifs DE Développement Durable (ODD), septembre 2016

TEXTES JURIDIQUES

- [1] Convention Cadre sur la lutte contre la Désertification du 17/06/1994, Entrée en Vigueur le 26/12/1996
- [2] Convention-Cadre des Nations Unies Sur les Changements Climatiques (CCNUCC) du 09.05.1992, Entrée en Vigueur le 21.03.1994
- [3] Déclaration de Rio sur l'Environnement et le développement du 12.08.1992, A/Conf.151/26 (Vol. I)
- [4] Déclaration de Stockholm de la Conférence des Nations-Unis sur l'environnement du 16.06.1972
- [5] Déclaration de Stockholm de la Conférence des Nations-Unis sur l'environnement du 16.06.1972
- [6] Statuts de l'IRENA du 26 janvier 2009, Entrée en Vigueur le 8 juillet 2010
- [7] Recommandations Politiques pour les ER de la conférence internationale des ER de Bonn, 04.06.2004
- [8] Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques du 11.12.1997, Entrée en Vigueur le 16.02.2005
- [9] Plan d'action pour les énergies renouvelables, conférence internationale de Bonn, 04.06.2004
- [10] Déclaration politique de la conférence internationale des ER de Bonn, 4.06.2004
- [11] L'Accord de Paris sur le climat de 2015

WEBLIOGRAPHIE

www.irena.org/publications

www.ademe.fr

Activités

Etc .

Séquence 2 : PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES : SOLUTION À LA CRISE ÉCOLOGIQUE, ÉNERGÉTIQUE ET SOCIALE MONDIALE

Durée : Une (01) semaine (par défaut)

Objectif(s) spécifique(s) :

- ✓ Connaitre et comprendre les aspects juridiques et normatifs

Consignes pour l'apprenant

- ✓ Une série de questions fermées (QCM, ou QCU, V/F, association etc.) est proposée pour permettre à l'étudiant de tester ses connaissances sur le chapitre 2 du cours.
- ✓ Il est important pour les apprenants de bien lire le chapitre 2 avant de traiter la série de question.

Consignes pour le tuteur

- ✓
- ✓

- ✓ Matériels pédagogiques du chapitre 2 :

TABLE DE MATIERE DU CHAPITRE 2

Chapitre 2 : Projets d'énergies renouvelables : solution à la crise écologique, énergétique et sociale mondiale

2.1 Présentation

2.2 Le potentiel énergétique ouest africain et le développement des ER : La prise en compte des aspects juridiques et fiscaux dans les projets d'ER

2.3 Le droit de tous à l'énergie et les projets d'énergies renouvelables

Chapitre 2 : Projets d'énergies renouvelables : solution à la crise écologique, énergétique et sociale mondiale

Le monde actuel est en crise. Cette crise est à la fois écologique, énergétique et sociale. Il s'agit du

phénomène des changements climatiques et de la pauvreté notamment énergétique qui minent le monde contemporain. La guerre en Ukraine vient aggraver cette crise énergétique et sociale.

Ces préoccupations menacent la subsistance de toute forme de vie et ont déjà suscité plusieurs actions au plan international. Les acteurs du Droit international de l'environnement ont déjà envisagé plusieurs mesures parmi lesquelles le recours aux sources d'énergie propre notamment les énergies renouvelables. Les Sources d'Energies Renouvelables (SER) sont peu polluées, par conséquent, leur exploitation peut constituer un outil de lutte contre le phénomène du réchauffement climatique. Aussi, elles sont favorables au développement durable parce qu'elles sont disponibles en abondance et ont la pérennité comme qualité. Aussi ces sources donnent la possibilité d'être facilement déployées partout dans le monde. Ainsi, les énergies renouvelables permettront d'approvisionner les populations les plus pauvres en énergie y compris ceux qui n'y ont pas accès actuellement sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer de coûteux raccordements au réseau. C'est le cas par exemple des kits solaires.

Le marché du solaire a connu à l'échelle mondiale une croissance extraordinaire constatée au cours de la dernière décennie. Cette augmentation de capacité constatée est proportionnelle à la baisse drastique des coûts des équipements solaires photovoltaïques dans la dernière décennie. Selon l'Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA), la capacité cumulée de solaire PV déployé à travers le monde a atteint 578 GW à la fin 2019. En 2019 le coût actualisé du kWh solaire (LCOE) des nouvelles installations de centrales solaires PV était en baisse de 82% (environ 0.068 USD/kWh) par rapport aux coûts de 2010.

2.1 Présentation

Le **réchauffement climatique**, également appelé **réchauffement planétaire**, ou **réchauffement global**, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle mondiale sur plusieurs années. Dans son acception commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global observé depuis les dernières décennies du XXe siècle.

Il ressort des travaux de recherche des scientifiques du monde entier que ce phénomène de réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement d'origine humaine (une probabilité supérieure à 90 %) à travers l'utilisation de l'énergie dans les diverses activités.

- ✓ Le dioxyde de carbone (CO₂) : qui est généré par la combustion des combustibles fossiles (charbon, pétrole et ses dérivés, gaz) par certains procédés industriels, la déforestation. Les secteurs émetteurs sont les transports, les bâtiments et la consommation des ménages, la production d'énergie et l'industrie ;
- ✓ Le méthane (CH₄) : émis par l'élevage des bovins, les déjections animales et les cultures agricoles (riz), par la mise en décharges des déchets organiques. Son pouvoir sur l'effet de serre est de 21 fois celui du CO₂ ;
- ✓ L'oxyde nitreux (N₂O) : Le protoxyde d'azote ou N₂O est le résultat de pratiques agricoles

intensives (engrais, déjections) et peut être émis à l'occasion de procédés industriels, principalement dans les industries chimiques qui fabriquent les engrais. Son pouvoir sur l'effet de serre est de 310 fois celui du CO₂ ;

- ✓ L'hexafluorure de soufre (SF₆), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) : sont utilisés dans la réfrigération et l'air conditionné, dans les mousses isolantes et les aérosols, l'industrie des semi-conducteurs et les appareils de transport d'électricité. Leur pouvoir de réchauffement va de 1300 fois à 23 000 fois celui du CO₂.

Ce sont les gaz qui contribuent à renforcer l'effet de serre et participent au réchauffement climatique. Le principal gaz à effet de serre est dioxyde de carbone (CO₂).

L'effet de serre est un phénomène naturel : une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers l'atmosphère terrestre reste *piégée* par les gaz dits « à effet de serre », ce qui augmente ainsi la température de la basse atmosphère (troposphère). Sans cet effet, la température de surface de la Terre serait en moyenne de -18 °C.

NB : Si le réchauffement vise tous les pays, si certains pays développés en subissent les effets néfastes, une majorité de pays moins avancés trouveront dans le réchauffement une aggravation, parfois très forte, de leur condition.

2.2. Les conséquences négatives majeures pour l'humanité des changements climatiques

Les conséquences négatives majeures pour l'humanité des changements climatiques :

- ✓ Une baisse des rendements agricoles potentiels dans la plupart des zones tropicales et subtropicales
- ✓ Une diminution des ressources en eau dans la plupart des régions sèches tropicales et subtropicales ;
- ✓ Une diminution du débit des sources d'eau issues de la fonte des glaces et des neiges, suite à la disparition de ces glaces et de ces neiges ;
- ✓ Une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies torrentielles, les tempêtes et les sécheresses, ainsi qu'une augmentation de l'impact de ces phénomènes sur l'agriculture ;
- ✓ Une augmentation des feux de forêt durant des étés plus chauds ;
- ✓ L'extension des zones infestées par des maladies comme le choléra ou le paludisme ;
- ✓ Des risques d'inondation accrus, à la fois à cause de l'élévation du niveau de la mer et de modifications du climat ;
- ✓ Une plus forte consommation d'énergie à des fins de climatisation.

2.3. Les avantages liés à la réduction des émissions de GES à travers les ER

La réduction des émissions de GES à travers les ER présente d'énormes avantages :

- ✓ La réduction des GES permettra de résoudre une des plus grandes équations pour l'humanité au XXI^{ème} siècle. Elle aura pour avantage de diminuer l'effet de serre additionnel à l'origine des

changements climatiques. Cela permettra à l'homme et à la nature d'échapper aux nombreuses conséquences du réchauffement climatique prévues par les scientifiques.

- ✓ Ainsi, d'une part, la perte de la biodiversité et la destruction des écosystèmes causées par le phénomène des changements climatiques serait empêchées. Et, les systèmes les plus sensibles aussi tels que les glaciers, les récifs coralliens, les mangroves, les forêts boréales et tropicales, etc. seront épargnés des effets néfastes du réchauffement planétaire.
- ✓ D'autre part, l'homme serait épargné des famines que pourrait causer le réchauffement climatique à travers la baisse des rendements agricoles potentiels et la diminution des ressources en eau. L'humanité sera épargnée des catastrophes naturelles conséquences des changements climatiques. Par conséquent, on aura également moins de déplacés environnementaux.

2.4. Les avantages des Energies Renouvelables (ER)

Le développement des ER présente d'énormes avantages pour le monde aux niveaux social, économique et environnemental.

- ✓ Le développement de filières industrielles et agricoles nouvelles
- ✓ La croissance économique par la création d'emplois
- ✓ La réduction de l'exode rural et de l'immigration pour les pays en développement
- ✓ L'orientation de l'offre agroforestière vers la production d'ER semble en mesure d'offrir de nouveaux débouchés aux différents acteurs du domaine. Il s'agit d'une agriculture multifonctionnelle favorable à la création de nouvelles occasions pour le développement rural durable. Par exemple, la production éolienne sur des terres agricoles peut constituer pour des agriculteurs en difficulté un complément financier (location des terres...) ;
- ✓ De nombreux avantages au niveau du commerce international liés tant aux importations qu'aux exportations à travers technologies et les matériels permettant la production d'énergie ;
- ✓ Le développement économique local à travers le désenclenchement des zones isolées (parfois pauvres) ne pouvant pas être alimentées par les grands réseaux de transport et de distribution comme les îles, les zones de montagne, les régions ultrapériphériques, les territoires ruraux, les habitations individuelles situées loin des grands réseaux de distribution d'énergie
- ✓ Répondre à la fragilité économique des pays face aux déséquilibres du marché de l'énergie
- ✓ L'autonomie énergétique des acteurs privés, l'émancipation des communautés et la génération de revenus pour les propriétaires terriens ;
- ✓ Faire face à l'insécurité économique causée en particulier par la volatilité des prix des matières premières et en particulier des énergies fossiles sur le marché mondial.

On peut conclure que les SER ont un énorme potentiel et constituent la solution à la crise sociale et écologique dans le monde. Et qu'elles offrent de considérables avantages aussi bien aux pays développés qu'aux pays en développement.

2.5. Les limites des Energies Renouvelables

En dépit des efforts non négligeables fournis de part et d'autre pour la promotion des SER, ces dernières représentent moins de 20% de la production mondiale d'énergie. En dépit de leurs nombreuses qualités, les ER ont aussi des limites et contraintes.

- ✓ Si l'énergie solaire est disponible partout à la surface du globe, elle n'est disponible que de jour (soit 50 % du temps sur une année) ;
- ✓ La plupart des autres énergies dépendent du milieu et ne sont donc pas disponibles partout et tout le temps ;
- ✓ Le développement de biocarburants peut aggraver la crise alimentaire dans le monde. Dans la mesure où la production de biocarburants doit se faire à partir de végétaux alimentaires comme le maïs, le blé, la noix de palme, la betterave, déjà insuffisants pour l'alimentation dans le monde ;
- ✓ L'exploitation des ER expose la faune et la flore à certains risques. La construction d'un barrage hydroélectrique a des conséquences lourdes : inondation de vallées entières, modification profonde de l'écosystème local. Aussi, les barrages hydroélectriques font obstacle à la migration des poissons, ce qui représente un problème pour les fleuves.

NB : il est important de souligner que dans le passé les véritables obstacles au développement des ER étaient le manque de maturité technologique et le coût d'investissement très élevé. Cependant, ces obstacles sont levés depuis ces dernières années.

2.2 Le potentiel énergétique ouest africain et le développement des ER : La prise en compte des aspects juridiques et fiscaux dans les projets d'ER

L'énergie est la clé du développement en Afrique. Le potentiel inégalé du continent en énergies renouvelables donne à l'Afrique un avantage indéniable pour la transformation du secteur énergétique. En exploitant le potentiel des énergies renouvelables, les économies jeunes et à la croissance dynamique de l'Afrique peuvent produire de l'énergie tout en respectant les objectifs climatiques internationaux.

L'un des thèmes les plus importants en est l'accès à une énergie abordable, fiable et durable pour tous l'ODD 7 de l'Agenda 2030. La communauté internationale, les organisations multilatérales et les partenaires bilatéraux sont prêts à conclure des partenariats avec les pays africains dans l'atteinte de leur objectif d'une croissance durable et à travailler avec eux à l'élaboration et à la mise en œuvre des solutions qui permettront d'atteindre cet objectif.

2.2.1 Les opportunités des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables surtout l'énergie solaire Photovoltaïque (PV) fournissent de plus en plus d'opportunités aux pays africains. La baisse des coûts et la diversification des technologies solaires sont

perçues comme des alternatives pour donner l'accès aux services énergétiques aux populations dont l'existence est marquée par une situation de pauvreté énergétique.

✓ ***Marché du solaire africain en plein essor***

Le marché du solaire est en plein essor et la tendance croissante devra se maintenir dans les années à venir. La forte demande offre une opportunité pour mener des actions de sensibilisation, de conseils et d'organisation progressive les acteurs présents dans la filière.

✓ ***Evolution technologique rapide et de plus en plus adaptés aux besoins***

Les produits solaires ont connu une évolution technologique aussi bien au niveau des performances que des services énergétiques. Des solutions s'adaptent de plus en plus aux besoins des populations et intègrent les modes et activités. De nombreuses solutions combinant la téléphonie mobile offrent beaucoup plus de facilité à opérer et suivre les systèmes tout en permettant le développement de modèles innovants de paiement et de gestion.

✓ ***Besoin constant d'accès aux services énergétiques des populations***

L'accès aux services énergétiques est devenu partie intégrante des besoins basiques des populations africaines. Dans les zones urbaines comme rurales, les besoins de recharge de téléphone, de lumière se font de plus en plus pressant. Selon plusieurs études, les besoins énergétiques augmentent naturellement une fois que l'accès est établi. Cette situation offre une opportunité pour la croissance du marché du solaire.

2.2.2. Obstacles au développement des ER en Afrique

Les enquêtes menées par l'IRENA ont révélé un taux impressionnant de systèmes solaires PV défectueux, des installations solaires PV qui ne sont pas durables ou restent inutilisées notamment en Afrique de l'Ouest. Les anomalies à l'origine de cela peuvent être énumérer comme suite :

- ✓ Mauvaise qualité des équipements solaires qui rentrent dans le continent africain ;
- ✓ Manque de techniciens qualifiés pour faire le dimensionnement, la réalisation et la maintenance des systèmes solaire PV ;
- ✓ Manque d'un système de contrôle de la qualité des équipements.

Cela a pour conséquences :

- ✓ Rupture de la confiance des usagers sur les équipements solaires PV ;
- ✓ Retard sur le déploiement massif de systèmes solaires PV et le développement du marché solaire en Afrique.

C'est dans ce contexte que la plupart des autorités politiques des pays de l'Afrique de l'Ouest se sont résolument engagé à donner une nouvelle orientation à la politique énergétique en optant pour une transition vers la promotion des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïques. Il était devenu impératif de mettre en place une politique institutionnelle, juridique et fiscaux qui permettent la promotion de énergies renouvelables surtout le solaire PV. Parmi ces dispositifs nous pouvons citer :

- ✓ Le dispositif de contrôle et de promotion de la qualité des équipements solaires PV ;
- ✓ Exonération des équipements solaires PV ;
- ✓ La libéralisation du secteur de l'énergie ;
- ✓ La certification des acteurs du domaine ;
- ✓ Etc

En plus de cela, diverses initiatives ont été prises aussi bien au niveau national qu'au niveau régional.

2.2.3. Aspects juridiques et fiscaux dans les projets d'ER

A l'instar des autres pays du monde, les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont dotés d'un arsenal de textes réglementaires dans le but de booster le développement des Energies Renouvelables.

Les États ouest-africains ont donné une nouvelle orientation aux politiques énergétiques à travers une transition vers les énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire. Au niveau régional, la CEDEAO et l'UEMOA ont élaboré des règles communautaires axées sur la promotion des énergies renouvelables et le marché de l'énergie solaire. Au niveau national, la plupart des États ont procédé à une réorganisation du cadre institutionnel et législatif pour le renforcement des pouvoirs du régulateur énergétique, la suppression de l'acheteur unique d'énergie électrique, l'accès des tiers au réseau de transport électrique et l'adoption de mesures incitatives à l'utilisation de l'énergie solaire. Se développe ainsi un droit solaire en Afrique de l'Ouest qui reflète la volonté politique de promouvoir, d'une part, l'énergie solaire dans le cadre régional, et d'autre part, l'initiative privée par la libéralisation du secteur de l'énergie solaire. Le droit solaire se révèle être un droit de conciliation entre régionalisme, étatsisme et libéralisme, axé sur des règles promotrices d'un développement véritable par le biais de l'accès universel aux énergies propres.

2.2.3.1. Cas du Burkina Faso

Au Burkina Faso, alors que le pays dispose d'un potentiel abondant d'énergie renouvelable, le solaire principalement (5,5 kWh/m²/jour), le secteur de l'énergie se caractérise par :

- ✓ Une forte dépendance des sources d'énergie d'origine fossile (pétroles et ses produits dérivés) ;
- ✓ La biomasse traditionnelle constitue plus de 80% de l'énergie consommée.

Alors que faut-il faire, non seulement, pour avoir son autonomie énergétique, mais également et surtout accroître l'offre pour rendre l'énergie disponible et accessible à tous à moindre coût ?

Alors c'est en partant de ces préoccupations que les autorités politiques ont pris une résolution ferme de donner une nouvelle orientation à la politique énergétique en optant pour ***une transition vers la promotion des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque.***

Dès lors, il devient impératif de mettre en place une politique institutionnelle et juridique qui permet la promotion de l'énergie solaire afin ***d'augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.***

C'est pour matérialiser cette politique énergétique nationale que l'Assemblée nationale a voté le 17 avril 2017, la Loi N°014-2017/AN portant réglementation générale du secteur de l'énergie.

La Loi 014 a posé les grands jalons de la politique de promotion de l'énergie solaire à travers ses différentes dispositions notamment :

- ✓ La mise en place de mesures fiscales et douanières incitatives en faveur de la production de l'importation de matériel et équipement solaire (*Article 57 de la loi et l'arrêté*) ;
- ✓ Le droit de produire pour sa propre consommation : le concept d'autoproduction (*Article 61 de la loi*) ;
- ✓ La possibilité pour l'auto producteur de vendre son excédent d'énergie produite et non consommé (*Article 58 de la loi et le décret N°2019-0902/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA* portant modalités d'accès des auto producteurs d'énergies renouvelables au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie) ;
- ✓ Le droit de produire, de stocker de l'électricité d'origine solaire et de la faire transporter le gestionnaire du réseau de transport, en l'occurrence la SONABEL (*Article 59 de la loi*) ;
- ✓ Le droit pour le producteur d'énergie solaire de se raccorder au réseau de la SONABEL et de faire transporter sa production d'énergie électrique jusqu'au site d'un client éligible.

En plus de la Loi N°014/2017, les textes d'application ci-dessous viennent appuyer la promotion des Energies Renouvelables :

- ✓ *Décret N°2017-1011/PRES/PM/ME* portant fixation des seuils de puissance relatifs aux titres d'exploitation de la production et les limites de rayon de couverture relatifs aux titres d'exploitation de la distribution ;
- ✓ *Décret N°2017-1012/PRES/PM/ME* portant conditions et modalités d'octroi des licences ou autorisations de production d'énergie électriques ;
- ✓ *Décret N°2017-1013/PRES/PM/ME/ME/INEFID/MCIA* portant adoption d'un cahier des charges applicables aux producteurs d'énergie électrique ;
- ✓ *Décret N°2019-0902/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA* portant modalités d'accès des auto producteurs d'énergies renouvelables au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie) ;

L'auto producteur produit de l'énergie électrique exclusivement pour sa propre consommation. Mais les textes lui permettent de vendre son excédent de production à la SONABEL. Cette faculté ne doit lui conférer la qualité de producteur d'énergie électrique. L'auto producteur, en fonction du seuil de sa production, doit obtenir une autorisation ou doit simplement faire une déclaration de production.

- ✓ *Décret N°2019-0903/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA* portant fixation des seuils de production et condition d'obtention des agrément et production de carburant ou gaz à base de biomasse ;
- ✓ *Décret N°2020-0255/PRES/PM//MEMCIA/MINEFID/MATDC/MUH* portant conditions et procédures d'octroi de concession et autorisation de production et de distribution d'énergie électrique ;

- ✓ Pour les acteurs du solaire qui ont pour activités principales la commercialisation du matériel et équipements solaires, les textes vous obligent à vous soumettre à un contrôle de qualité mené par l'ANEREE (*Article 65 de la loi*) ;
- ✓ Le droit de produire, de stocker de l'électricité d'origine solaire et de la faire transporter vers le gestionnaire du réseau de transport, en l'occurrence la SONABEL (*Article 59 de la Loi*) ;
- ✓ Le droit pour le producteur d'énergie solaire de se raccorder au réseau de la SONABEL et de faire transporter sa production d'énergie électrique jusqu'au site d'un client éligible.
- ✓ **Décret N°2020-1053/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA** portant condition de l'autoproduction d'énergie au Burkina Faso ;
- ✓ **Arrêté interministériel N°2020-033/ME/MINEFID** portant condition d'éligibilité et modalité de jouissance de l'exonération de la TVA sur les importations et les ventes du matériel solaire.

Il s'agit d'une disposition réglementaire sur les mesures incitatives en vue de rendre plus accessible le matériel solaire. L'importateur solaire doit se faire une attestation d'éligibilité et de conformité par l'ANEREE. Le but est de faciliter le travail des douaniers au niveau de l'entrée du matériel solaire.

2.2.2.2. Cas du Sénégal

Loi N° 2010-21 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables

Cette loi est composée de six (06) chapitres contenant les points suivants :

- ✓ Il englobe les définitions des énergies renouvelables, les applications liées à ces dernières et leurs objectifs (*Chapitre premier : Dispositions générales*)
- ✓ La promotion des énergies renouvelables nécessite une diversification des sources d'énergies renouvelables tout en respectant le code de l'environnement de la production à la distribution. Les acquisitions de matériels et d'équipements destinés à la recherche-développement, à la production, à l'exploitation et à l'autoconsommation des énergies renouvelables bénéficient des mesures fiscales incitatives. (*Chapitre II : Promotion des énergies renouvelables*)
- ✓ La loi régit les conditions de production, d'achat, de vente et de rémunération de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. (*Chapitre III*)
- ✓ Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cinq (05) à vingt (20) millions de francs CFA sans préjudice des autres sanctions légales en vigueur, tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui, sans avoir obtenu au préalable la licence ou toute autre autorisation requise, aura exercé une activité de production et de commercialisation d'énergie renouvelable. (*Chapitre IV : Dispositions pénales*)

Loi N° 2010-22 portant loi d'orientation de la filière des biocarburants

Cette loi est composée de cinq (05) chapitres contenant les points suivants :

- ✓ Il traite les définitions, les segments d'application, l'exploitation des sources de biocarburants et les objectifs. Ainsi au sens de la présente loi, on entend par biocarburant un combustible issu de la

biomasse et utilisé pour le transport et pour la production de l'énergie notamment électrique.

(Chapitre premier : Dispositions générales)

- ✓ Le contrôle du biocarburant est effectué avant leur utilisation et il doit satisfaire aux normes de qualité établies. La recherche-développement doit accompagner la filière des biocarburants à travers les structures et/ou instituts habilités. **(Chapitre II : Information, contrôle et recherche)**
- ✓ La compétitivité des biocarburants en adoptant des prix compétitifs et en accordant des avantages fiscaux aux entreprises qui produisent pour le marché national. **(Chapitre III : Politique incitative de la filière des biocarburants)**
- ✓ Culture des plantes et production des biocarburants et Licence et autres obligations. **(Chapitre IV : Production et distribution des biocarburants)**
- ✓ Sera puni d'un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq (05) à dix (10) millions de franc CFA ou de l'une de ces peines seulement tout promoteur, tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui, sans avoir obtenu au préalable la licence ou toute autre autorisation requise, aura exercé une activité industrielle de production, de transformation, de transport, de stockage, de commercialisation et de distribution des biocarburants et des produits dérivés. **(Chapitre V : Dispositions pénales)**

En plus de ces lois, le Sénégal dispose de décrets et d'arrêtés d'application.

- ✓ Arrêté interministériel fixant la liste des matériels destinés à la production d'énergies renouvelables exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

2.2.2.3. Cas du Maroc

Depuis 2009, le Maroc a progressivement formulé et renforcé sa stratégie nationale de l'énergie, dont l'un des axes principaux est la mise en place d'une politique énergétique favorable au développement des énergies renouvelables, notamment le solaire. Cette volonté politique s'est concrétisée par la mise à niveau du cadre législatif, la création d'institutions ayant pour vocation la gestion, la supervision et la promotion des énergies renouvelables et l'instauration de mesures incitatives. Cet écosystème national encourage la production et la commercialisation de l'électricité issue de l'énergie solaire. Cet article analyse l'expérience marocaine de production et de commercialisation de l'énergie solaire à la lumière des textes juridiques qui régissent ce secteur.

Une étape importante de la libéralisation du secteur des énergies renouvelables a été franchie en 2010 avec la **loi 13-09 sur les énergies renouvelables**, qui a ouvert le marché des énergies renouvelables à la concurrence, en permettant au secteur privé d'investir dans les énergies renouvelables pour produire de l'électricité sans limitation de puissance, tandis qu'auparavant l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) monopolisait l'exploitation et la production d'énergie. **La loi 58-15 a ouvert l'accès au réseau de distribution de la basse tension**, qui se limitait à la moyenne, haute et très haute tension. Cette mesure permettra le développement du secteur industriel des petites et moyennes

installations, notamment pour le photovoltaïque.

Le Maroc fait partie des premiers pays du continent africain à parier sur les énergies renouvelables, alliant développement économique et respect de l'environnement. Aujourd'hui, il dispose de l'un des programmes d'énergies renouvelables les plus ambitieux en Afrique.

- ✓ *Dahir n° 1-10-16 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables*

Cette loi vise à libéraliser ce secteur, a pour but de promouvoir la production d'énergies renouvelables, leur commercialisation et leur exportation par des entités publiques ou privées.

- ✓ *Décret n° 2-15-772 du 28 octobre 2015 relatif à l'accès au réseau électrique national de moyenne tension*

Ce décret pris en application de la loi 13-09, a fixé les conditions et modalités d'accès des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au réseau de moyenne tension en vue de faciliter son ouverture progressive et harmonieuse à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

- ✓ *En 2016, la loi 37-16 a modifié la loi 57-09, transformant la MASEN en Moroccan Agency for Sustainable Energy (Agence marocaine pour l'énergie durable)*
- ✓ *En 2016, la loi 58-15 est venue modifier la loi 13-09 et pallier ses insuffisances, en vue notamment de l'adapter aux évolutions technologiques et d'encourager les initiatives privées*
- ✓ *En 2016, la loi 48-15 relative à la régulation du secteur de l'électricité*

Création d'une nouvelle entité indépendante, l'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE). L'ANRE est chargée, entre autres tâches, de fixer les tarifs d'utilisation du réseau électrique national de transport et des réseaux électriques de MT ; de codifier les conditions de raccordement et d'accès au réseau électrique national du transport ; de s'assurer du bon fonctionnement du marché de l'électricité et de réguler l'accès des auto-producteurs ; de contrôler le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution

- ✓ *La loi 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)*

De tels contrats permettent de financer des investissements lourds, comme les infrastructures énergétiques, sans engager les finances de l'État dans l'immédiat. Ainsi, la mise en place de panneaux solaires peut faire l'objet d'un contrat de partenariat public-privé

- ✓ *La loi 16-08 relative à l'autoproduction d'électricité* permet d'autoriser toute personne, physique ou morale, de droit privé ou public, à produire sa propre électricité à condition que la production n'excède pas 50 MW. En 2015, la loi 54-14 a étendu l'autoproduction aux installations d'une taille supérieure à 300 MW

2.3 Le droit de tous à l'énergie et les projets d'énergies renouvelables

La déclaration de Johannesburg sur le développement durable considère l'énergie comme un service

aussi essentiel que l'accès à l'eau salubre, la diversité biologique et les soins de santé. Le « droit d'accès aux ressources énergétiques » ou « *Le droit de tous les peuples à l'accès à l'énergie* » découle d'une part, du « *droit à l'environnement* ».

Selon Irja Martens « *Le droit à l'énergie, c'est un droit à la vie* ».

2.3.1. Les fondements du droit à l'énergie

La consécration du droit à l'énergie est faite à travers plusieurs instruments de portée, tant obligatoire que non obligatoire. Ainsi, au rang des textes de portée non obligatoire, nous pouvons retenir, la Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1 déclare que « *L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être* ». En plus, la déclaration universelle des droits de l'homme protège ce droit à l'énergie à travers « *le droit à la vie* » (art. 3) et « *le droit à la santé* » (art. 25) puis le Pacte international sur les droits civils et politiques qui protège « *le droit à la sécurité* » (art. 9) et le Pacte sur les droits économiques et sociaux qui protège aussi « *le droit à la santé* » (art. 12). Bien que non obligatoires, ces textes ont joué un rôle important pour promouvoir le droit à l'énergie. D'autres textes obligatoires sont venus renforcer la protection de ce droit nouveau. En l'occurrence, la Convention sur les droits de l'enfant (20 novembre 1989) qui impose aux États de protéger la santé des enfants. Ce n'est pas évident d'assumer cette obligation sans ressources énergétique.

Ce droit à l'énergie peut se déduire du droit au développement défini comme : « *un droit humain inaliénable par lequel tous les êtres humains et tous les peuples ont le droit de participer dans un développement économique, social, culturel et politique qui permet la réalisation pleine de tous les droits humains et libertés fondamentales, et à bénéficier de ce développement* » par la Déclaration sur le droit au développement adoptée l'AG de l'ONU le 04 décembre 1986. Et, dont l'article 25, paragraphe 1 affirme : « *Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de pertes de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté* ».

Le droit à l'énergie est reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 dans l'article 24 sous l'angle du droit des peuples et par le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels, adopté à San Salvador en 1988.

Comme le dirait l'autre : « *Le droit à l'énergie fait partie des services d'intérêt général où les pouvoirs publics ont généralement un triple rôle : législateur (réglementation), rôle de tutelle et d'opérateur* ». Comment peut-il être mise en œuvre pour l'éradication de la pauvreté énergétique ?

2.3.2. Vers la mise en œuvre de ce droit fondamental

Tous les peuples de toutes les nations ont un droit égal au développement. Mais malheureusement, le système énergétique mondial actuel ne permet pas de satisfaire tous les besoins énergétiques. Il ressort qu'une partie considérable des besoins énergétiques demeure insatisfaite pendant que les besoins énergétiques de ceux qui ont accès à l'énergie croissent à cause des exigences du développement.

Les acteurs du droit international de l'environnement doivent garantir ce droit à l'énergie à tous en luttant contre la pauvreté énergétique dans le monde. Pour cela, il urge que tout le système énergétique mondial soit réformé de sorte à permettre la mise en œuvre de ce droit fondamental. Cette nécessité de l'accès de tous aux ressources énergétiques exige que soient développées des sources d'énergies dont le potentiel soit à la hauteur des besoins actuels et futurs.

Les sources d'énergies renouvelables paraissent évidemment indiquées pour assurer des services énergétiques appropriés, propres et abordables aux milliards de personnes démunies de ces services.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Dr. Bruno KORGO, ANEREE-PACAO-BF, Etude d'identification des marchés potentiels et les différents acteurs du solaire dans la sous-région de l'espace UEMOA, Juin 2022
- [2] Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), Énergies renouvelables, transition énergétique et enjeux climatiques en droit africain, N°06-2021
- [3] Atlas de l'énergie dans l'espace UEMOA, Rapport 2020

TEXTES JURIDIQUES

Burkina Faso

- ✓ ***Loi N°014-2017/AN*** portant réglementation générale du secteur de l'énergie
- ✓ ***Décret N°2019-0902/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA*** portant modalités d'accès des auto producteurs d'énergies renouvelables au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie
- ✓ ***Décret N°2017-1011/PRES/PM/ME*** portant fixation des seuils de puissance relatifs aux titres d'exploitation de la production et les limites de rayon de couverture relatifs aux titres d'exploitation de la distribution
- ✓ ***Décret N°2017-1012/PRES/PM/ME*** portant conditions et modalités d'octroi des licences ou autorisations de production d'énergie électriques
- ✓ ***Décret N°2017-1013/PRES/PM/ME/ME/INEFID/MCIA*** portant adoption d'un cahier des charges

applicables aux producteurs d'énergie électrique

- ✓ **Décret N°2019-0902/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA** portant modalités d'accès des auto producteurs d'énergies renouvelables au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie)
- ✓ **Décret N°2019-0903/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA** portant fixation des seuils de production et condition d'obtention des agrément et production de carburant ou gaz à base de biomasse
- ✓ **Décret N°2020-0255/PRES/PM//MEMCIA/MINEFID/MATDC/MUH** portant conditions et procédures d'octroi de concession et autorisation de production et de distribution d'énergie électrique
- ✓ **Décret N°2020-1053/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA** portant condition de l'autoproduction d'énergie au Burkina Faso
- ✓ **Arrêté interministériel N°2020-033/ME/MINEFID** portant condition d'éligibilité et modalité de jouissance de l'exonération de la TVA sur les importations et les ventes du matériel solaire

Sénégal

- ✓ **Loi N° 2010-21** portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables
- ✓ **Loi N° 2010-22** portant loi d'orientation de la filière des biocarburants
- ✓ Arrêté interministériel fixant la liste des matériels destinés à la production d'énergies renouvelables exonères de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Tests de Connaissances chapitre 2 :

--